

Jordens omkrets

Hva er målt, hva er antatt — og hva solens baner forteller oss

Enok-prosjektet — Fase 9, delrapport om skala-test

Mai 2026 | Oslo

Sammendrag

Denne rapporten dokumenterer fire fysisk kalibrerte breddegrad-målinger fra Pontchartrain Causeway (USA, 30°N) til Nord-Europa (60-70°N), sammenligner dem med tallene Google Earth oppgir, og påviser en presentasjons-tvetydighet i hvordan «Jordens radius» rapporteres.

Kjernepunktet: **Jordens omkrets har aldri blitt fysisk målt.** Tallene 40 075 km (omkrets) og 6 378 km (radius) er **matematiske produkter** av en forutsatt kule-modell, ikke direkte målinger. Det som derimot kan måles direkte — solvinkler ved solverv, Polaris-høyder, midnattssol-rekkevidde, og dokumenterte fysiske landstrekninger — peker mot et annet bilde.

Tallet **10 001,47 km** som ofte refereres som «Jordens radius» er egentlig **kvart-omkretsen** — bue-lengden fra ekvator til pol langs overflaten. Forholdet mellom dette tallet og den geometriske radien (6 378 km) er nøyaktig $\pi/2$, som er den klassiske definisjonen som ligger til grunn for selve meter-standarden. Det avslører at flate kart-projeksjoner og kule-modellen bruker **samme tallverdi for to geometrisk forskjellige størrelser**.

1. Hva er målt, hva er antatt

Før vi går inn i tallene, må vi skille mellom to kategorier:

Direkte målbart (fysiske referanser)

- Faste fysiske strekninger (broer, jernbaner, motorveier) med dokumentert lengde og kjente endepunkts-koordinater
- Solvinkler ved solverv på vendekretsene (Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn) — der solen står i zenith
- Polaris-høyde på himmelen sett fra en gitt breddegrad
- Midnattssolens rekkevidde — fra polarsirkelen rundt hele polarsonen
- Skygge-vinkler ved samme klokkeid på forskjellige steder

Antatt / matematisk avledet (modell-avhengig)

- Jordens hele omkrets (40 075 km — ikke en målt bue)
- Jordens radius (6 378 km — beregnet ut fra forutsatt geometri)
- Jordens diameter (12 756 km — aldri direkte målt)
- At meridianer møtes i et punkt på Nordpolen
- At Sydpolen eksisterer som et geografisk sentrum
- WGS84-ellipsoidens form og målestokk

Ingen har gått eller seilt rundt Jorden fra pol til pol og målt omkretsen direkte. Tallet vi har, er resultat av å sette inn lokale målinger i en forutsatt kule-formel.

2. Fire fysiske breddegrad-målinger

Vi har samlet inn fire datapunkter ved hjelp av rutenettet (internasjonalt standard, basert på astronomiske observasjoner) krysset med dokumenterte fysiske lengder eller offisielle GE-distanser. Alle målinger er nord-sør (langs meridianer).

2.1 Pontchartrain Causeway, Louisiana (referanse-låst)

Endepunktene fra rutenettet:

Punkt	Bredde	Lengde
Sør-start	30°01'13,45"N	90°06'41,76"W
Nord-stopp	30°21'57,57"N	90°06'02,88"W

Fysisk lengde: 96 ruter $\times$ 400 m = 38 400 m (matcher fabrikat-eksakt 2 250 spann $\times$ 56 fot = 38 404,8 m, avvik 0,01 %).

10 målte ruter langs broen: 37,01 km = 37 010 m. Avvik per 10 ruter: 90 m (rutenettets innebygde unøyaktighet ved 30°N).

2.2 Tre nord-sør-strekninger over GE-rutenettet

Strekning	Spennvidde	Total km	km/grad
Ekvator $\rightarrow$ 10°N (Afrika)	10°	1 105,93	110,593
30°N $\rightarrow$ 35°N (USA, Pontchartrain)	5°	554,60	110,920
60°N $\rightarrow$ 65°N (Nord-Europa)	5°	557,36	111,472
60°N $\rightarrow$ 70°N (krysser polarsirkel)	10°	1 115,25	111,525

Avledet: 65°N $\rightarrow$ 70°N = 1 115,25 – 557,36 = 557,89 km $\rightarrow$ **111,58 km/grad**. Dette segmentet krysser polarsirkelen (66°33'N), uten at skalaen viser noen «knekk».

2.3 Avvik mellom ekvator og polar-sonen

Begge målingene «Ekvator $\rightarrow$ 10°N» og «60°N $\rightarrow$ 70°N» spenner **nøyaktig samme antall grader (10°)**. Men avstanden er ulik:

Strekning	Meter	Differanse
Ekvator $\rightarrow$ 10°N	1 105 930 m	—
60°N $\rightarrow$ 70°N	1 115 250 m	+9 320 m

Avviket på **9 320 m (nesten 10 km) over 10 grader** er for systematisk til å være målestøy. På et perfekt jevnt rutenett skulle 10 grader gi samme km uansett hvor på Jorden vi måler. Det gjør det ikke.

Dette avviket samsvarer med WGS84-ellipsoidens predikerte strekning mot polene (+9 099 m for samme spennvidde). Med andre ord: GE-rutenettet har en innebygd kule-modell-strekning, ikke et nøytralt rutenett.

3. Radius-paradokset — to verdier, samme navn

I løpet av målearbeidet ble vi oppmerksom på at **Google Earth oppgir 10 001,47 km som «Jordens radius»**. Samtidig oppgir samme system 40 075 km som «omkrets». Disse to tallene er geometrisk uforenelige med π -relasjonen.

3.1 Regnestykket for radius fra omkrets

Formelen for en sirkel:

$$\text{Omkrets} = 2 \times \pi \times R$$

Snudd om for å finne radius:

$$R = \text{Omkrets} / (2 \times \pi)$$

π -verdien:

$$\pi = 3,141\,592\,653\,589\,793$$

$$2\pi = 6,283\,185\,307\,179\,586$$

Innsatt offisiell omkrets 40 075 km:

$$R = 40\,075 / 6,283\,185 = \mathbf{6\,378,137\,km}$$

Verifisert motsatt vei: $2\pi \times 6\,378,137 = 40\,075\,km \checkmark$

3.2 Konflikten

Påstand	Verdi	Implikasjon
«Omkrets»	40 075 km	Gir radius = 6 378 km
«Radius» (GE)	10 001,47 km	Gir omkrets = 62 841 km
«Diameter»	12 756 km	Gir omkrets = 40 075 km

Forholdet mellom de to «radius»-tallene er $\pi/2$:

$$10\,001,47 / 6\,378,137 = 1,568 \approx \pi/2 = 1,5708$$

Det er nøyaktig forholdet mellom en **bue** (kvart sirkel) og en **rett radius**. De to tallene beskriver to geometrisk forskjellige størrelser, men presenteres begge som «radius».

3.3 Hva 10 001,47 km egentlig er

Tallet 10 001,47 km svarer til meter-standardens opprinnelige definisjon: **1 meter ble i 1791 definert som 1/10 000 000 av avstanden fra ekvator til Nordpolen langs Paris-meridianen**. Det gjør per definisjon kvart-omkretsen = 10 000 km. Den moderne presise verdien er 10 001,966 km — som matcher GEs tall.

Med andre ord: 10 001,47 km er **en bue-lengde langs overflaten**, ikke en geometrisk radius. På en kule er dette uproblematisk (buen og radien er to forskjellige størrelser). På et flatt kart blir det problematisk: der finnes bare én «avstand fra sentrum til ekvator», og hvis den er 10 001 km, må omkretsen være 62 841 km — ikke 40 075 km.

4. Solens baner — den uavhengige målestokken

Mens omkrets, radius og diameter alle er **matematiske avledninger** fra en forutsatt geometri, er solens bevegelse på himmelen en **direkte observerbar virkelighet**. Den krever ingen modell-antakelse.

4.1 «El día sin sombras» — Antofagasta, 21. desember

Videoen «El día sin sombras» av Claux.7 (2020) dokumenterer en direkte observasjon: 21. desember kl 13:39 lokal tid i Antofagasta, Chile, ved Tropic of Capricorn-monumentet, kaster ingen vertikalt stående gjenstand skygge. Solen står loddrett over hodet — i zenith.

Dette er en av to årlige «skygge-løse» dager: ved sommersolverv ved Tropic of Cancer (21. juni), og ved vintersolverv ved Tropic of Capricorn (21. desember). Mellom disse to sirklene befinner sola seg **aldri** i zenith — på selve ekvator passerer sola kun gjennom zenith ved vår- og høstjevndøgn.

Konsekvensen: Solens daglige zenith-punkt beveger seg mellom 23°27'N og 23°27'S i løpet av året. Det er en faktisk observerbar, geometrisk fastlagt bevegelse — uavhengig av om Jorden er kule, flat eller noe annet.

Referanse: El día sin sombras — Antofagasta, Chile (Claux.7, 26. desember 2020, 11:56)

4.2 45°-regelen

Når solen står i zenith over Tropic of Cancer (90° opp), står den samtidig **45° opp** sett fra ekvator (1 671 km sør for Cancer). Det følger direkte av at ekvator ligger nøyaktig midt mellom de to vendekretsene.

Geometrisk:

$$\tan(45^\circ) = 1$$

Sol-høyde over horisontplanet = horisontal avstand til zenith-punktet

Hvis avstand Cancer ↔ Capricorn på rutenettet er X km, så er sol-høyden ved solverv X/2.

4.3 Grimsey-observasjonen (verifisert til 0,000025°)

18. desember 2026 kl 12 lokal tid, fra Grimsey 66°33'N på Polarsirkelen: solen står 0° rett sør (på horisonten). Samtidig befinner solens zenith-punkt seg 23°27'S (Capricorn).

Vinkelavstand: nøyaktig 90° (0,09 buesekunder fra perfekt). Det betyr at lyset fra solen rekker fra Capricorn rett opp til polarsirkelen i ett geometrisk «hopp».

5. Hva tallene faktisk forteller

5.1 Indre sone (0-65°N) er internt konsistent

Mellom ekvator og 65°N varierer den målte km/grad mellom 110,59 og 111,47 — **0,79 % total spennvidde**. Det er praktisk talt jevnt rutenett. I denne sonen samsvarer rutenettet med det Pontchartrain-broens fabrikat-eksakte 38 405 m forteller oss.

5.2 Strekkingen forklares av WGS84, ikke av observasjon

Avviket på 9 320 m over 10 grader (ekvator vs 60-70°N) samsvarer med WGS84-ellipsoidens predikerte +9 099 m. Det er ikke en uavhengig fysisk observasjon — det er en konsekvens av hvordan rutenettet er konstruert.

5.3 Sentrum-strekkingen er ufordelt

For at Enok-modellen skal stemme — der Nordpolen er sentrum og Polaris ligger 10 036 km over et flatt kart — kreves det at strekkingen mellom polarsirkelen og sentrum (de siste 23 grader) rommer en mye større fysisk avstand enn rutenettet antyder.

Det er nøyaktig denne sonen (70°N → 90°N) vi **ikke har** noen fysiske kalibrerte målestrekninger fra. Det er hav, is, og spredte øyer — ingen lange jernbaner eller broer.

5.4 Den fundamentale konklusjonen

Jordens omkrets, radius og diameter har aldri vært direkte målt. Disse tallene er matematiske produkter av forutsatt geometri. Tallet 10 001 km som ofte presenteres som «radius» er i virkeligheten en bue-lengde — kvart av Jordens omkrets langs overflaten — som kun gir mening i en kule-modell der bue og radius er to forskjellige størrelser.

Solens observerte bevegelse derimot, dens skyggemønstre, midnattssolens rekkevidde, og Polaris-høyder fra forskjellige breddegrader — disse er **direkte målbare**. De gir oss geometriske bindinger uavhengig av hvilken modell vi velger.

Det er disse direkte observasjonene Enok-modellen forsøker å respektere — uten å forutsette at Jorden er en kule.

Appendiks A — Komplette beregninger

A.1 Radius fra omkrets

- **$R = \text{Omkrets} / (2\pi)$**
- **$R = 40\,075 / 6,283185$**
- **$R = 6\,378,137\text{ km}$** (geometrisk radius)

A.2 Omkrets fra påstått «radius» 10 001,47 km

- **$\text{Omkrets} = 2\pi \times R$**
- **$\text{Omkrets} = 6,283185 \times 10\,001,47$**
- **$\text{Omkrets} = 62\,841\text{ km}$** (hvis 10 001 var den ekte radien)
- **Differanse fra 40 075: +22 766 km** (ikke konsistent)

A.3 Forholdet $\pi/2$

- **$10\,001,47 / 6\,378,137 = 1,5681$**
- **$\pi/2 = 1,5708$**
- **Tilsvare: bue (kvart sirkel) / radius** (bekreftet)

A.4 Pontchartrain Causeway — rute-skala

- **$96\text{ ruter} \times 400\text{ m} = 38\,400\text{ m}$** (bro-måling)
- **Fabrikat: $2\,250\text{ spann} \times 56\text{ fot} \times 0,3048 = 38\,404,8\text{ m}$**
- **Avvik: $4,8\text{ m} / 38\,400 = 0,012\%$** (samsvar)
- **Delta lat: $20'44,12'' = 0,3456^\circ$**
- **Nord-sør komponent: $38\,400 \times \cos(8,63^\circ) = 37\,960\text{ m}$**
- **$\rightarrow 37\,960 / 0,3456^\circ = 109\,855\text{ m/grad}$** $\approx 110\text{ km/grad}$ ved 30°N

A.5 Polar-sone-avvik

- **0-10°N: $1\,105\,930\text{ m}$** $\rightarrow 110,593\text{ km/grad}$
- **60-70°N: $1\,115\,250\text{ m}$** $\rightarrow 111,525\text{ km/grad}$
- **Differanse: $9\,320\text{ m over } 10^\circ$** (+0,84 %)
- **WGS84 prediksjon for samme: +9 099 m** (samsvarer)

Kilder

1. Pontchartrain Causeway

Fabrikat-data: 2 250 spann × 56 fot. Original spesifikasjon dokumentert i tidligere Måleband v1-rapport.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Pontchartrain_Causeway

2. Earth radius (Wikipedia)

Offisielle WGS84-tall: ekvator-omkrets 40 075,017 km, ekvator-radius 6 378,137 km, polar-radius 6 356,752 km.
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_radius

3. NASA — The Earth: Imagine the Universe

«The diameter of the Earth at the equator is 12,756 kilometers (km).» Eratosthenes' avledning gjennomgått.
https://imagine.gsfc.nasa.gov/features/cosmic/earth_info.html

4. El día sin sombras — Antofagasta, Chile (Claux.7)

Direkte feltobservasjon ved Tropic of Capricorn-monumentet, 21. desember kl 13:39. Vertikalt stående objekter mister skygge. 11:56 video, publisert 26. desember 2020.
<https://www.youtube.com/watch?v=NROhPbKhclo>

5. Tidligere fase-rapport — Måleband v1

Internt referansegrunnlag for Pontchartrain-måling og GE-skala-test.
<workspace:/maalband-v1-rapport.md>

6. Tidligere fase-rapport — Vendekretser-vitnesbyrd

Catequilla, Aswan og andre zenith-objekt-observasjoner.
<workspace:/vendekretser-vitnesbyrd.pdf>

7. Definisjon av meteren (1791)

1/10 000 000 av avstanden fra ekvator til Nordpolen langs Paris-meridianen. Kilde for tallet 10 000 km kvart-omkrets.
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_metre

Enok-prosjektet — Fase 9, delrapport om skala-test.
Premien er sannheten. Vi tester kun Enoks modell.